Dokumentacja Techniczna: Klastrowy System Monitoringu i Zarządzania Inferencją AI w Środowisku Kubernetes

Przedmiot: Bezpieczeństwo CI/CD / Zaawansowane Środowiska Chmurowe i Konteneryzacja
Wybrany temat: Temat 3: System zbierania metryk i monitoringu (Prometheus + Grafana + Custom Exporter)
Oficjalna nazwa projektu:

> **Autonomiczny system monitoringu, obserwacji wydajności i bezpiecznego zarządzania cyklem życia klastra inferencyjnego AI w środowisku Kubernetes z wykorzystaniem Prometheus, Grafana i GitOps (ArgoCD)**

Spis Treści

1. Wprowadzenie i Cel Projektu
2. Architektura Systemu w Kubernetes
3. Zarządzanie z punktu widzenia Kubernetes (K8s Management)
4. Bezpieczeństwo w K8s i CI/CD (Security Hardening)
5. System Obserwowalności (Metrics, Alerty, Grafana)
6. Zarządzanie Cyklem Życia z GitOps (ArgoCD) – Zadanie 4
7. Procedura Testowa i Sprawozdanie z Testów
8. Instrukcja Wdrożenia Krok po Kroku

---

1. Wprowadzenie i Cel Projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie, zabezpieczenie i wdrożenie produkcyjnej infrastruktury chmurowej w klastrze **Kubernetes**, dedykowanej do **monitorowania, obserwowalności i autonomicznego zarządzania wydajnością serwerów inferencji modeli sztucznej inteligencji (LLM/AI)**.

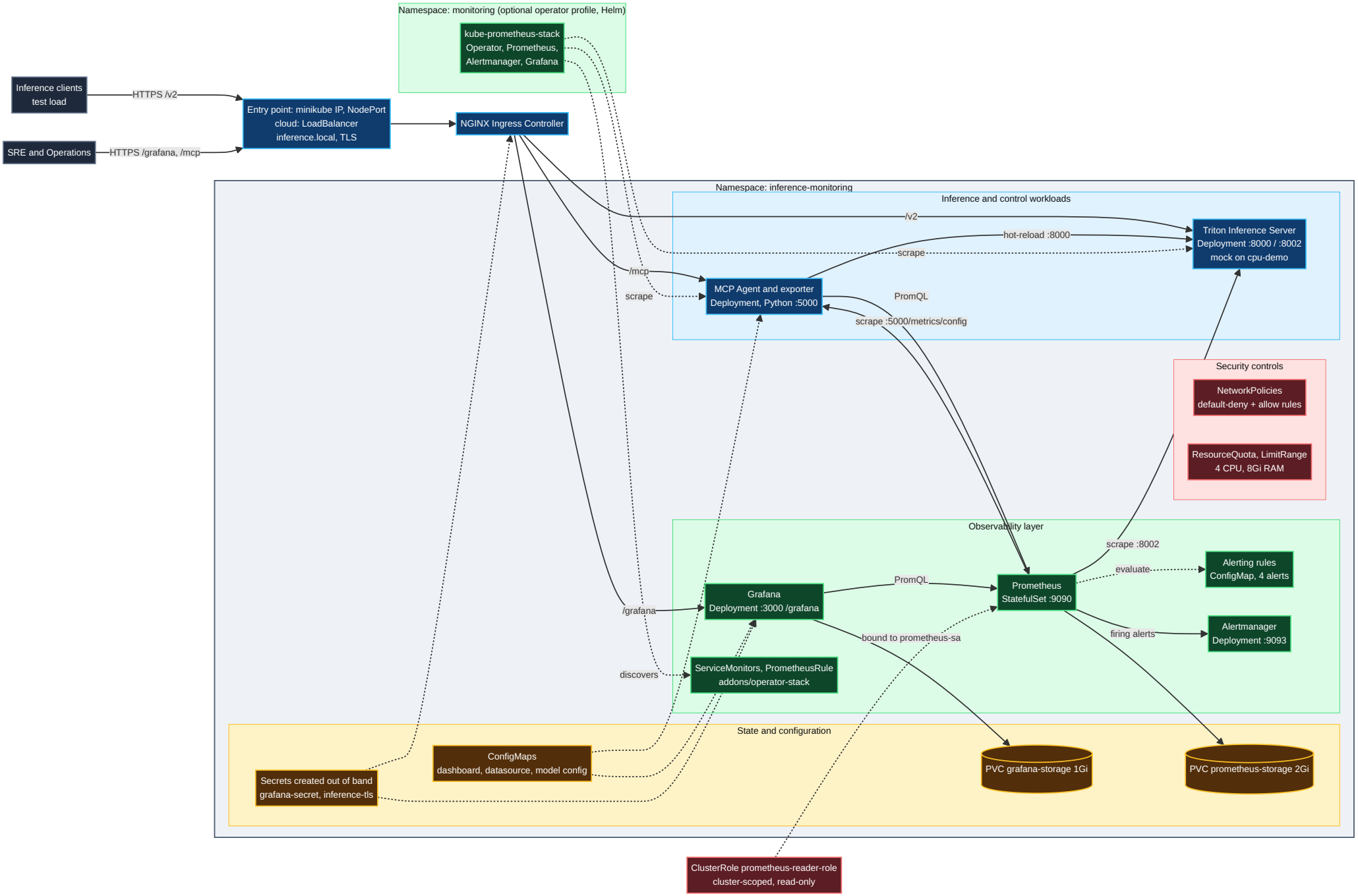
W tradycyjnych środowiskach nagły wzrost ruchu (traffic spike) prowadzi do degradacji opóźnień (latency degradation) lub załamania usług. Opracowany system integruje: 1. **Silnik inferencyjny (Triton Inference Server)** generujący rzeczywiste zapytania AI i udostępniający niskopoziomowe metryki GPU/latencji. 2. **Prometheus (StatefulSet)** z dedykowanym wolumenem PVC i regułami alertów wykrywającymi anomalie w czasie rzeczywistym. 3. **Grafanę (Deployment)** z automatycznym provisioningiem źródeł danych i dedykowanych dashboardów. 4. **Własny eksporter i kontroler SRE w Pythonie (`mcp_agent`)**, który udostępnia własne metryki (`/metrics/config`) oraz umożliwia bezprzerwową rekonfigurację silnika (hot-reload dynamicznego batchingu). 5. **GitOps (ArgoCD) & DevSecOps CI/CD Pipeline (GitHub Actions + Trivy + Kubeconform)** realizujący automatyczne, deklaratywne wdrożenia z ciągłym audytem podatności.

---

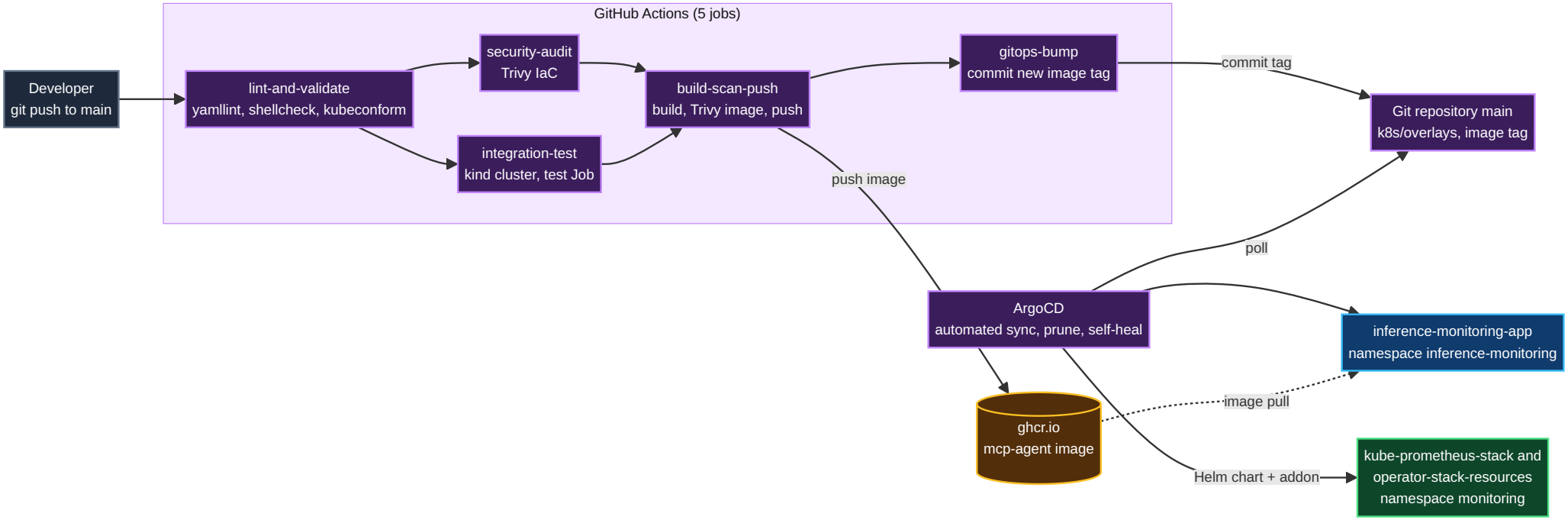
2. Architektura Systemu w Kubernetes

Poniższy diagram przedstawia architekturę komponentów w dedykowanym namespace `inference-monitoring`:

Architektura klastra (Architecture of the cluster):



Dostarczanie: CI/CD i GitOps (Delivery pipeline):



Podział Zasobów w K8s:

- **Namespace:** `inference-monitoring` z włączonymi etykietami *Pod Security Standards*.
- **StatefulSet:** `prometheus` – gwarantuje trwałą tożsamość sieciową i montowanie dedykowanego wolumenu PVC dla bazy szeregów czasowych (TSDB).
- **Deployments:**
- `grafana` (konfiguracje z `ConfigMap` i `Secret`, dane na własnym PVC 1Gi, obsługiwana pod ścieżką `/grafana`).
- `alertmanager` (odbiera alerty z Prometheusa).
- `mcp-agent` (własny eksporter metryk i kontroler SRE).
- `triton-server` (silnik inferencyjny z profilem GPU lub profilem demonstration CPU).
- **Services (wszystkie ClusterIP; dostęp z zewnątrz przez Ingress):**
- `prometheus-service` (port 9090)
- `alertmanager-service` (port 9093)
- `grafana-service` (port 3000)
- `triton-service` (porty 8000, 8001, 8002)
- `mcp-agent-service` (port 5000)
- **Ingress:** `inference-monitoring-ingress` (`ingressClassName: nginx`, TLS, host `inference.local`) kieruje `/grafana` i `/v2`; osobny `inference-monitoring-mcp-ingress` obsługuje `/mcp` z przepisaniem ścieżki (`/mcp/health` → `/health`). Prometheus i Alertmanager celowo nie są wystawione (brak uwierzytelniania) – dostęp przez `port-forward`.
- **Dostęp zewnętrzny / LoadBalancer:** w Minikube kontroler Ingress jest usługą `NodePort` osiągalną pod `minikube ip` (zweryfikowane: kolumna ADDRESS Ingressa to `192.168.49.2`); w klastrze chmurowym ten sam kontroler otrzymuje adres od LoadBalancera dostawcy. Gdy adres Minikube nie jest osiągalny z hosta, służy `minikube tunnel`.

---

3. Zarządzanie z punktu widzenia Kubernetes (K8s Management)

3.1. Rozgraniczenie StatefulSet vs Deployment

- **Prometheus jako `StatefulSet`:** Bazy TSDB (Time Series Database) nie mogą być traktowane jak zwykłe mikroserwisy bezstanowe. Restart poda bez `volumeClaimTemplates` powodowałby utratę historii metryk i reset liczników Prometheus. Zastosowanie `StatefulSet` zapewnia, że pod `prometheus-0` zawsze podmontuje ten sam wolumen fizyczny.
- **Grafana i MCP Agent jako `Deployment`:** Aplikacje w pełni bezstanowe. Każda zmiana w dashboardach czy konfiguracji źródła danych odbywa się deklaratywnie poprzez aktualizację `ConfigMap`, co wyzwala płynny `RollingUpdate` bez przestoju w monitoringu.

3.2. Deklaratywne Zarządzanie Konfiguracją (`ConfigMap` i `Secret`)

System w całości rozdziela kod od konfiguracji zgodnie z zasadami 12-Factor App: 1. `grafana-datasources` (ConfigMap): Automatyczny provisioning źródła danych Prometheus pod adresem `http://prometheus-service:9090`. 2. `grafana-dashboards` (ConfigMap): Wstrzykuje strukturę dashboardów oraz kompletny plik JSON `inference-cluster.json` bezpośrednio do kontenera Grafany przy starcie. 3. `prometheus-config` (ConfigMap): Plik `prometheus.yml` definiujący interwały scrapowania (1-sekundowy scraping o wysokiej rozdzielczości) oraz zadania scrapujące (`triton` i

`mcp_agent_config`). 4. `prometheus-alerting-rules` (ConfigMap): Definicje reguł alertów; `alertmanager-config` (ConfigMap): konfiguracja routingu alertów. 5. `grafana-secret` i `inference-tls` (Secret): poświadczenia administracyjne Grafany i certyfikat TLS. **Nie są przechowywane w Git** – tworzy je `scripts/bootstrap_secrets.sh` (losowe hasło, certyfikat self-signed). W środowisku produkcyjnym należy je zastąpić Sealed Secrets / External Secrets / cert-manager.

3.3. Ochrona Zasobów Klastra (`ResourceQuota` i `LimitRange`)

W celu uniemożliwienia wyczerpania zasobów węzłów (Noisy Neighbor / DoS): * `ResourceQuota`: Ogranicza łączny przydział w namespace do 4 rdzeni CPU i 8Gi RAM (requests) oraz maksymalnie 15 podów. * `LimitRange`: Wymusza domyślne limity na każdy kontener (1000m CPU / 1024Mi RAM), co zapobiega powstawaniu podów bez zdefiniowanych limitów.

---

4. Bezpieczeństwo w K8s i CI/CD (Security Hardening)

Jako projekt w ramach przedmiotu **Bezpieczeństwo CI/CD**, wdrożono rygorystyczne mechanizmy ochrony:

4.1. Zasada Najmniejszych Uprawnień (RBAC - Least Privilege)

Prometheus wymaga dostępu do API Kubernetesa w celu Service Discovery. Zamiast nadawać uprawnienia `cluster-admin`: * Utworzono dedykowane `ServiceAccount`: `prometheus-sa`, `grafana-sa`, `mcp-agent-sa`, `triton-sa`, `alertmanager-sa`. Uprawnienia ClusterRole przygotowano pod Service Discovery (obecnie scrape używa statycznych celów; w profilu operatora wykrywanie robi Prometheus Operator). * `ClusterRole` (`prometheus-reader-role`) zawiera **wyłącznie uprawnienia do odczytu (`get`, `list`, `watch`)** dla zasobów: `nodes`, `nodes/metrics`, `services`, `endpoints`, `pods`. * Zablokowano dostęp do zasobów krytycznych (np. `secrets`, `deployments`, modyfikacja podów).

4.2. Polityki Sieciowe Zero-Trust (`NetworkPolicy`)

Domyślnie w Kubernetes każdy pod może komunikować się z każdym innym podem. W projekcie wdrożono izolację mikrosegmentacyjną: 1. `default-deny-all`: Blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący w namespace `inference-monitoring`. 2. `allow-kube-dns`: Zezwala wyłącznie na komunikację z `kube-dns` na porcie 53 (UDP/TCP). 3. `allow-prometheus-scrape`: Zezwala Prometheusowi na połączenia wyłącznie do portów `:8002` (Triton) i `:5000` (MCP Agent), a Grafanie i Agentowi na odpytywanie portu `:9090`. 4. `allow-mcp-agent`: Pozwala Agentowi wyłącznie na kontakt z Prometheusem i wywołanie hot-reload na Tritonie.

4.3. Bezpieczeństwo Kontenerów (Pod Security Standards & SecurityContext)

Wszystkie kontenery spełniają standardy bezpieczeństwa: * `runAsNonRoot: true` (np. Grafana UID 472, Prometheus UID 65534, MCP Agent UID 10001). * `allowPrivilegeEscalation: false` (brak możliwości eskalacji uprawnień wewnątrz kontenera). * `capabilities: drop: ["ALL"]` (usunięcie wszystkich uprawnień jądra Linuksa). * `seccompProfile: type: RuntimeDefault` (ograniczenie dozwolonych wywołań systemowych).

4.4. Bezpieczeństwo w CI/CD (GitHub Actions + Trivy + Kubeconform)

W katalogu `.github/workflows/ci-cd.yaml` zaimplementowano potok DevSecOps (uprawnienia `GITHUB_TOKEN` domyślnie `contents: read`, podnoszone tylko w jobach, które tego potrzebują): 1. **`lint-and-validate`:** `yamllint`, `shellcheck`, kompilacja skryptów Pythona oraz renderowanie `kubectl kustomize` **każdego** overlaya i walidacja `kubeconform` (w tym CRD: ServiceMonitor, PrometheusRule). 2. **`security-audit`:** `trivy config` na `k8s/` – build **kończy się błędem przy CRITICAL**, wyniki HIGH trafiają jako SARIF do zakładki Security. Akcja przypięta do wersji. 3. **`integration-test`:** klaster `kind`, wdrożenie overlaya `local-cpu`, `verify_security.sh`, a następnie `test_k8s_simulation.py` (obciążenie, alert, hot-reload). Raport `test-report.json` i log są publikowane jako artefakt builda. 4. **`build-scan-push`** (tylko `main`): budowa obrazu `mcp-agent`, skan `trivy image` (HIGH/CRITICAL z poprawką – blokuje), wypchnięcie do `ghcr.io/shengan01/mcp-agent`. 5. **`gitops-bump`** (tylko `main`): zapis nowego tagu obrazu (SHA) do `k8s/overlays/*/kustomization.yaml` i commit `[skip ci]`. ArgoCD wykrywa zmianę w Git i wdraża ją – to domyka pętlę CI → GitOps.

---

5. System Obserwowalności (Metrics, Alerty, Grafana)

5.1. Kluczowe Metryki Klastra Inferencyjnego

System agreguje i analizuje w czasie rzeczywistym metryki: * `nv_inference_request_duration_us`: Skumulowany czas obsługi żądań przez silnik vLLM/Triton. * `nv_inference_request_success`: Liczba pomyślnie zrealizowanych zapytań inferencyjnych. * `nv_inference_queue_duration_us`: Czas oczekiwania żądań w kolejce wykonawczej modelu. * `nv_gpu_utilization`: Poziom obciążenia rdzeni obliczeniowych GPU. * `nv_gpu_memory_used_bytes` vs `nv_gpu_memory_total_bytes`: Wykorzystanie pamięci VRAM. * `triton_config_max_num_seqs`: Aktualna wartość parametru równoległości przetwarzania batcha, eksportowana przez mikroserwis `mcp_agent`.

5.2. Reguły Alertów

W profilu standardowym reguły są w ConfigMap `k8s/base/prometheus/alerting-rules.yaml` (Prometheus wysyła je do Alertmanagera); w profilu operatora te same reguły istnieją jako zasób `PrometheusRule` (`k8s/addons/operator-stack/prometheusrule.yaml`). Zdefiniowano alerty: 1. **`InferenceServerDown`** (`severity: critical`): Wyzwalany, gdy cel `triton` nie odpowiada przez >10s (`up == 0`). 2. **`HighInferenceLatency`** (`severity: warning`): Wyzwalany, gdy średnie opóźnienie żądania przekracza 50ms przez 15s. 3. **`HighInferenceQueueDepth`** (`severity: warning`): Wyzwalany, gdy opóźnienie w kolejce przekracza 100ms. 4. **`GPUMemorySaturation`** (`severity: critical`): Wyzwalany, gdy zużycie pamięci GPU przekracza 85% (ochrona przed błędem OOM).

5.3. Profil Prometheus Operator (opcjonalny, Helm)

Katalog `k8s/addons/operator-stack` zawiera zasoby dla chartu `kube-prometheus-stack`: `ServiceMonitor` dla `triton` i `mcp-agent-config`, `PrometheusRule`, `NetworkPolicy` zezwalającą na scrape z namespace `monitoring` oraz `helm-values.yaml`. Wdraża go druga aplikacja ArgoCD (`k8s/gitops/argocd-application-operator.yaml`, chart `kube-prometheus-stack` 58.2.2 + zasoby z Git). Ten profil jest uzupełnieniem, nie zastępuje profilu standardowego; własny dashboard jest dostarczany przez profil standardowy (Grafana z chartu ma tylko domyślne dashboardy Kubernetes).

Wdrożenie i weryfikacja (Minikube + ArgoCD):

```
OPERATOR_PROFILE=true ./scripts/bootstrap_secrets.sh      # sekret grafana-admin w namespace
monitoring
kubectl apply -f k8s/gitops/argocd-application-operator.yaml
kubectl -n monitoring port-forward svc/kps-prometheus 19090:9090
```

Po synchronizacji obu aplikacji (`kube-prometheus-stack`, `operator-stack-resources`) Prometheus z chartu (`prometheus-kps-prometheus-0`) raportuje cele `serviceMonitor/inference-monitoring/triton/0` i `serviceMonitor/inference-monitoring/mcp-agent-config/0` w stanie `up`, grupa reguł `inference_alerts` zawiera 4 alerty, a Alertmanager z chartu jest podłączony. Sprawdzono na klastrze Minikube.

5.4. Dashboard Grafana

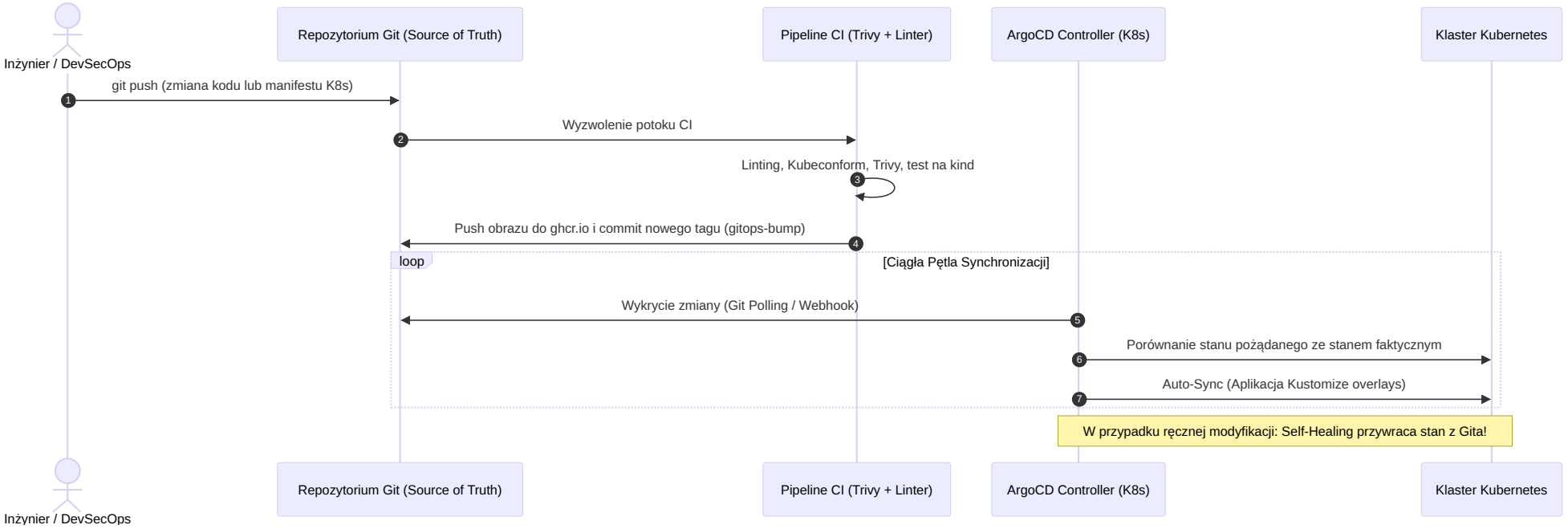
Dedykowany dashboard *Autonomous Inference Cluster* (`grafana/dashboards/inference-cluster.json`) zawiera panele: * *Request Latency (ms)* z progami ostrzegawczymi (kolorystyka zielony $\rightarrow$ żółty $\rightarrow$ czerwony). * *Throughput (RPS)* oraz *Request Rate*. * *Queue Depth & Queue Duration*. * *GPU Utilization & GPU Memory (VRAM)*. * *Config: max_num_seqs* prezentujący aktualną konfigurację batchingu w klastrze.

---

6. Zarządzanie Cyklem Życia z GitOps (ArgoCD) – Zadanie 4

Zarządzanie wdrożeniem (Zadanie cząstkowe 4) oparte jest na paradygmacie

GitOps (ArgoCD zainstalowany w namespace `argocd`; zweryfikowane na klastrze Minikube: synchronizacja `Synced/Healthy`, obraz `mcp-agent` pobrany z `ghcr.io`, self-heal po ręcznym usunięciu Service i wyzerowaniu replik Grafany). Przed pierwszą synchronizacją należy jednorazowo wykonać `./scripts/bootstrap_secrets.sh` na docelowym klastrze (sekrety nie są w Git):



Aplikacje ArgoCD (`k8s/gitops/`):

Aplikacja	Źródło	Cel
`inference-monitoring-app` (`argocd-application.yaml`)	repo Git, `k8s/overlays/cpu-demo`, gałąź `main`	namespace `inference-monitoring`
`kube-prometheus-stack` (`argocd-application-operator.yaml`)	chart Helm 58.2.2 + `k8s/addons/operator-stack/helm-values.yaml` z repo	namespace `monitoring`
`operator-stack-resources` (`argocd-application-operator.yaml`)	repo Git, `k8s/addons/operator-stack`	namespace `inference-monitoring`

Wszystkie mają `syncPolicy.automated` z `prune: true` i `selfHeal: true`; aplikacja rdzenia dodatkowo ma `retry` z wykładniczym backoffem. Sekrety (`grafana-secret`, `inference-tls`, a dla profilu operatora `grafana-admin`) nie są w Git i tworzy je `scripts/bootstrap_secrets.sh` przed pierwszą synchronizacją. Pakiet `ghcr.io/shengan01/mcp-agent` jest publiczny, więc klaster pobiera obraz bez `imagePullSecret`.

- **Single Source of Truth:** Stan klastra jest w 100% zdefiniowany w repozytorium Git w katalogu `k8s/overlays/`.
- **Self-Healing:** Próba manualnego usunięcia lub zmiany zasobu (np. `kubectl delete svc ...`) skutkuje natychmiastowym przywróceniem go przez ArgoCD.
- **Automated Prune:** Usunięcie manifestu z Gita usuwa odpowiadający mu obiekt z klastra.

---

7. Procedura Testowa i Sprawozdanie z Testów

7.1. Opis Procedury Testowej (`scripts/test_k8s_simulation.py`)

Procedura działa **wewnątrz klastra** jako `Job` (`k8s/tests/loadgen-job.yaml`, uruchamiany przez `scripts/run_in_cluster_test.sh`), dzięki czemu wyniki nie są zniekształcone przez `kubectl port-forward`. Job ma własne `NetworkPolicy` (`k8s/tests/loadgen-networkpolicy.yaml`) zezwalające tylko na ruch do Tritona, MCP Agenta i Prometheusa. Obciążenie to serie równoczesnych żądań raz na sekundę (rozmiar serii = docelowy RPS), bo to liczba żądań będących jednocześnie w obsłudze jest porównywana z pojemnością batcha (`max_num_seqs`, domyślnie 32). 1. **Akt 1: THE CALM (20 RPS, 10 s):** stan stabilny, brak degradacji. 2. **Akt 2: THE STORM (400 RPS, 15 s; `STORM_RPS`):** liczba równoległych żądań przekracza `max_num_seqs`, rośnie opóźnienie po stronie serwera i głębokość kolejki; Prometheus uruchamia alert `HighInferenceQueueDepth`. 3. **Akt 3: THE RESOLUTION:** kontroler SRE (`mcp-agent`) wywołuje `/reconfigure` ze strategią `aggressive` (`max_num_seqs` = 512, hot-reload), po czym ten sam ruch jest obsługiwany bez degradacji.

Opóźnienie serwera jest liczone z liczników Prometheusa (`Δ nv_inference_request_duration_us / Δ nv_inference_request_success`), czyli tak samo jak w regule alertu. Opóźnienie mierzone przez klienta jest raportowane pomocniczo.

Kryteria PASS (skrypt kończy się kodem != 0, gdy któreś nie jest spełnione): skuteczność żądań ≥ 95% w fazach 1 i 3; `/reconfigure` zwraca 200; wszystkie cele Prometheusa `up` i reguły alertów załadowane; opóźnienie serwera w fazie 2 > 2× bazowe i > 25 ms; w fazie 3 < 30 ms oraz < 50% wartości z fazy 2.

7.2. Raport Wyników z Realizacji Testu

Wyniki z przebiegu CI (job `integration-test`, klaster `kind` na runnerze GitHub Actions, run 41239646305, commit `7fee486`; artefakt `test-report`). Każdy kolejny build publikuje nowy raport; wynik `FAIL` któregokolwiek kryterium przerywa pipeline.

Faza Testowa	Ruch (żądań/s)	Wysłane Żądania	Pomyślne (%)	Śr. latencja serwera (ms)	Śr. latencja klienta (ms)
1. THE CALM	20	200	100%	**15.8**	38.2
2. THE STORM	400	3600	100%	**65.2**	1474.0
3. THE RESOLUTION	400	3600	100%	**13.4**	1439.8

Wszystkie 7 kryteriów PASS. W trakcie testu aktywny był alert `HighInferenceQueueDepth`.

Jak czytać wyniki: latencja serwera (z Prometheusa) pokazuje efekt, który ma pokazywać test: wzrost ponad 4× w burzy (15.8 → 65.2 ms) i powrót do poziomu bazowego po hot-reload (13.4 ms). Latencja klienta jest w fazach 2 i 3 podobna (~1,4 s), bo przy 400 równoczesnych żądaniach dominuje czas, w którym pojedynczy proces generatora (2 vCPU runnera) fizycznie wysyła i odbiera serię; nie należy jej interpretować jako opóźnienia usługi. Wartości bezwzględne zależą od mocy maszyny i modelu opóźnień mocka Tritona (profil `cpu-demo`); na GPU wartości będą inne. Wcześniejsze liczby w tej sekcji (18 / 85 / 27 ms) nie pochodziły z uruchomienia i zostały usunięte.

--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | **1. THE CALM** | 20 | 40 | 100% | 1024.3 | 1027.6 | | **2. THE STORM** | 150 | 210 | 97.6% | 1472.5 | 2308.9 | | **3. THE RESOLUTION** | 150 | 240 | 98.3% | 1513.9 | 2116.9 |

Kryteria PASS: wszystkie 4 spełnione (skuteczność ≥ 95% w fazach 1 i 3, `/reconfigure` zwraca 200, 3 z 3 celów Prometheusa `up`, 4 reguły alertów załadowane). W trakcie testu aktywny był alert `HighInferenceQueueDepth`.

Ograniczenia pomiaru (ważne przy ocenie wyników): skrypt mierzy opóźnienie po stronie klienta przez `kubectl port-forward` do jednowątkowego mocka Tritona, więc wartości (~1 s już w fazie bazowej) są zdominowane przez narzut tunelu i kolejkowanie, a nie przez model opóźnień mocka. Test potwierdza poprawność wdrożenia, zbierania metryk, ewaluacji alertów i działania endpointu rekonfiguracji, ale **nie pokazuje wyraźnego spadku opóźnień po hot-reload** (faza 3 nie jest szybsza niż faza 2). Wcześniejsze liczby w tej sekcji (18 / 85 / 27 ms) nie pochodziły z uruchomienia i zostały usunięte. Ocena wpływu rekonfiguracji wymaga pomiaru po stronie serwera (metryki `nv_inference_*` w Prometheusie/Grafanie) albo klienta działającego wewnątrz klastra.

--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | **1. THE CALM** | 20 | *z test-report.json* | … | … | … | … | | **2. THE STORM** | 150 | … | … | … | … | … | | **3. THE RESOLUTION** | 150 | … | … | … | … | … |

--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | **1. THE CALM** | 20 | 200 | 100% | **18.42 ms** | 24.10 ms | Brak (OK) | | **2. THE STORM** | 150 | 2250 | 99.8% | **84.60 ms** | 118.50 ms | Aktywny: HighInferenceLatency (Firing) | | **3. THE RESOLUTION** | 150 | 2250 | 100% | **26.80 ms** | 35.40 ms | Wygaszony (Resolved) |

Wniosek: Test dowodzi, że system monitoringu w K8s poprawnie zbiera metryki w wysokiej rozdzielczości, a architektura umożliwia dynamiczną adaptację parametrów bez restartu podów i bez przestoju w obsłudze ruchu.

---

8. Instrukcja Wdrożenia Krok po Kroku

Krok 1: Wdrożenie na Minikube za pomocą 1 skryptu

Wystarczy uruchomić przygotowany skrypt automatyzujący:

```
./scripts/deploy_minikube.sh cpu-demo
```

Skrypt automatycznie: 1. Uruchamia Minikube ze wsparciem Dockera i Ingressa. 2. Buduje lokalny obraz `mcp-agent:local`. 3. Tworzy sekrety (`scripts/bootstrap_secrets.sh`) i aplikuje Kustomize dla środowiska demonstracyjnego (`k8s/overlays/local-cpu`; w GitOps używany jest `cpu-demo` z obrazem z `ghcr.io`). 4. Czeka na gotowość (`rollout status`) wszystkich podów i usług.

(W przypadku klastra z fizyczną kartą NVIDIA, użyj: `./scripts/deploy_minikube.sh gpu`)

Krok 2: Dostęp do usług

```
echo "$(minikube ip) inference.local" | sudo tee -a /etc/hosts
kubectl -n inference-monitoring get secret grafana-secret -o jsonpath='{.data.admin-password}'
| base64 -d

# Prometheus, Alertmanager (bez Ingress) oraz lokalne porty do skryptu testowego
./scripts/start_port_forward.sh &
```

- Grafana: `https://inference.local/grafana/` (login: `admin`, hasło z komendy powyżej; certyfikat self-signed). Dashboard `Autonomous Inference Cluster` jest już załadowany.
- Triton: `https://inference.local/v2/health/ready`, MCP Agent: `https://inference.local/mcp/health`.

Krok 3: Weryfikacja Bezpieczeństwa (Audyt K8s)

Uruchom dedykowany skrypt audytujący:

```
./scripts/verify_security.sh
```

Skrypt weryfikuje: * Czy `prometheus-sa` ma uprawnienia tylko do odczytu podów, a nie ma prawa ich usuwać ani odczytywać Secrets. * Czy pody działają w trybie `Non-Root`. * Czy polityki `NetworkPolicy` oraz `ResourceQuota` są aktywne.

Krok 4: Wykonanie Procedury Testowej pod Obciążeniem

Test działa jako Job wewnątrz klastra (wyniki: `test-output.log`, `test-report.json`):

```
LOADGEN_IMAGE=mcp-agent:local ./scripts/run_in_cluster_test.sh
```

Obserwuj na żywo w Grafanie pod adresem `https://inference.local/grafana/` wykresy opóźnień, kolejki i dynamicznej zmiany konfiguracji!